

Comece por aqui: o que é encaminhar (routing)?

SRWE 14 — Conceitos de encaminhamento · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que faz um router com cada pacote
- ✓ Saber o que é uma rota e uma tabela de encaminhamento

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 4.

4

Confira as soluções na pág. 7.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 13): **SRWE 13 · Aula 1 de 1 — Configurar Wi-Fi: router doméstico e WLC**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O router é como o GPS	2
2. Exemplo resolvido: A rota por defeito	2
3. Termos técnicos	2
4. Protocolos	3
5. Exercícios para fazer	4
6. Quiz	5
7. Soluções	7
8. Referências bibliográficas	8

1. O router é como o GPS

Quando conduz até outra cidade, segue as placas: “Luanda →”, “Benguela ←”. O router tem uma lista de placas chamada **tabela de encaminhamento**: para cada rede de destino, diz por onde enviar o pacote.

Uma **rota** é uma linha dessa tabela: “para a rede 10.2.0.0, envia para o vizinho 10.0.0.2”. As rotas podem ser escritas à mão (**estáticas**) ou aprendidas automaticamente com outros routers (**dinâmicas**, como o OSPF).

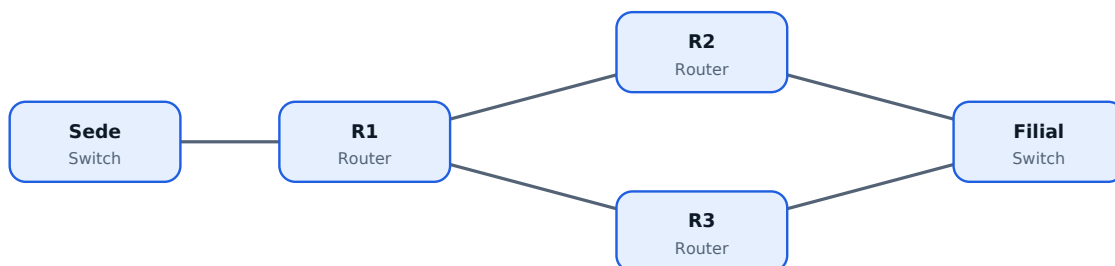


Figura: Dois caminhos até à filial: o router escolhe o melhor e usa o outro se o primeiro falhar.

2. Exemplo resolvido: A rota por defeito

EXEMPLO RESOLVIDO

O router de casa só conhece a rede da casa. Para tudo o resto tem uma regra: “se não sabes, manda para o operador”. Chama-se **rota por defeito** (0.0.0.0/0), como a placa “todas as direções”.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

4. Protocolos

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Tabela de encaminhamento**?

- ☐ **A)** tunneling
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** acknowledgment (confirmação)
- ☐ **D)** routing table

2. O que significa **Encaminhamento** (routing)?

- ☐ **A)** Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa.
- ☐ **B)** Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet.
- ☐ **C)** Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.
- ☐ **D)** Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS.

3. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Descrever a configuração da rede em ficheiros de texto, guardados e versionados como código.
- ☐ **C)** Forma de escrever números com 8 algarismos (0 a 7). Hoje é pouco usada em redes.
- ☐ **D)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.

4. O que significa **Tabela de encaminhamento** (routing table)?

- ☐ **A)** Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.
- ☐ **B)** Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS.
- ☐ **C)** A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda.
- ☐ **D)** Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino.

5. O que quer dizer a sigla **Encaminhamento**?

- ☐ **A)** well-known ports
- ☐ **B)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **C)** routing
- ☐ **D)** longest prefix match

6. O que significa **Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência)?

- ☐ **A)** Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.
- ☐ **B)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **C)** Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção).
- ☐ **D)** Forma de criar a parte de interface (64 bits) de um endereço IPv6 a partir do MAC: insere-se FFFE no meio e troca-se o 7.º bit.

7. Em que camada OSI trabalha OSPF?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

8. Que porta usa OSPF?

- ☐ **A)** TCP 23
- ☐ **B)** TCP/UDP 88
- ☐ **C)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **D)** UDP 443

9. Para que serve OSPF?

- ☐ **A)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.
- ☐ **D)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

10. O que quer dizer a sigla ISP?

- ☐ **A)** crosstalk
- ☐ **B)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **C)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **D)** crossover

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Como se chama a lista de rotas de um router?

- ☐ **A)** Tabela MAC
- ☐ **B)** Tabela de encaminhamento
- ☐ **C)** Lista de contactos
- ☐ **D)** VLAN

2. Uma rota escrita à mão pelo técnico é...

- ☐ **A)** Dinâmica
- ☐ **B)** Estática
- ☐ **C)** Automática
- ☐ **D)** Wireless

3. A rota por defeito é usada quando não existe uma rota mais específica.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

2. **Resposta:** C) Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

Encaminhamento: Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

3. **Resposta:** A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

4. **Resposta:** A) Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

Tabela de encaminhamento: Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

5. **Resposta:** C) routing

Encaminhamento = routing. Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

6. **Resposta:** A) Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.

Vizinho OSPF: Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF.

Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

7. **Resposta:** C) 3 — Rede

OSPF → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

8. **Resposta:** C) — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

OSPF: porta — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6), transporte —.

9. **Resposta:** B) Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

10. **Resposta:** C) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Tabela de encaminhamento

Routing table.

2. **Resposta:** B) Estática

Estática.

3. Resposta: Verdadeiro

É o último recurso.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.